III நெடுவினாக்கள்:

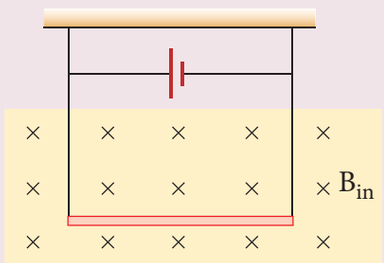
1. புவி காந்தப்புலத்தைப் பற்றி விரிவாக விளக்கவும்.
2. பயட்–சாவர்ட் விதி உதவியுடன் மின்னோட்டம் பாயும் முடிவிலா நீளம் கொண்ட நேர்க்கடத்தியால் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்துக்கான கோவையைப் பெறுக.
3. பயட்–சாவர்ட் விதி உதவியுடன் மின்னோட்டம் பாயும் வட்டவடிவக் கம்பிச் சுருளின் அச்சில் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்துக்கான கோவையைப் பெறுக.
4. சீரான காந்தப்புலத்திலுள்ள காந்த ஊசி ஒன்றின் மீது செயல்படும் திருப்பு விசைக்கான கோவையைப் பெறுக.
5. சட்ட காந்தமொன்றின் அச்சுக்கோட்டில் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்துக்கான கோவையைப் பெறுக.
6. சட்ட காந்தமொன்றின் நடுவரைக்கோட்டில் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்துக்கான கோவையைப் பெறுக.
7. ஆம்பியரின் சுற்றுவிதியைக் கொண்டு, மின்னோட்டம் பாயும் நீண்ட நேரான கடத்தியினால் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தைக் காண்க.
8. சைக்ளோட்ரான் இயங்கும் முறையை விரிவாக விளக்கவும்.
9. டேஞ்சன்ட் விதியைக்கூறி, அதனை விரிவாக விளக்கவும்.
10. காந்தப்புலத்தில் உள்ள மின்னோட்டச்சுற்றின் மீது செயல்படும் திருப்புவிசைக்கான கோவையை வருவி.
11. கால்வனோமீட்டர் ஒன்றை அம்மீட்டர் மற்றும் வோல்ட்மீட்டராக எவ்வாறு மாற்றுவது என்பதை விவரிக்கவும்.
12. ஆம்பியரின் சுற்று விதியின் உதவியுடன் நீண்ட வரிச்சுருளின் உட்புறம் மற்றும் வெளிப்புறத்தில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தைக் கணக்கிடுக.
13. மின்னோட்டம் பாயும் இரு இணைக் கடத்திகளுக்கு இடையே உருவாகும் விசைக்கான கோவையைத் தருவி.
14. காந்தவியல் லாரன்சு விசையைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.
15. மென் மற்றும் வன் பெர்ரோ காந்தப் பொருள்களின் பண்புகளை ஒப்பிடுக.
16. காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியின் மீது செயல்படும் விசைக்கான கோவையை வருவி.
17. இயங்கு சுருள் கால்வனோ மீட்டர் ஒன்றின் தத்துவம் மற்றும் இயங்கும் முறையை விளக்கவும்.

IV கணக்குகள்:

1. காந்தத்திருப்புத்திறன் $\vec{p}_m$ கொண்ட சட்ட காந்தமொன்று நான்கு துண்டுகளாக வெட்டப்படுகிறது. அதாவது முதலில் காந்தத்தின் அச்சைப்பொறுத்து இரண்டு துண்டுகளாகவும் பின்பு ஒவ்வொரு துண்டும், மேலும் இரண்டு துண்டுகளாகவும் வெட்டப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு துண்டின் காந்தத்திருப்புத்திறனையும் காண்க.

[விடை: $\vec{p}_{m_{\text{புதிய}}} = \frac{1}{4}\vec{p}_m$]

2. நீள்அடர்த்தி $0.2\,\text{gm}^{-1}$ கொண்டகடத்திஒன்றுபடத்தில் காட்டியுள்ளவாறு இரண்டு நெகிழ்ச்சித்தன்மை கொண்டகம்பிகளினால்தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. தாளுக்கு உள்ளே செல்லும் திசையில் 1 T வலிமை கொண்ட காந்தப்புலத்திற்குள் இவ்வமைப்பு வைக்கப்படும்போது, கடத்தி தொங்க விடப்பட்டுள்ள கம்பிகளின் இழுவிசை சுழியாகிறது எனில், கடத்தியின் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னோட்டம் பாயும் திசை ஆகிவற்றைக் காண்க. $g = 10\ \text{m s}^{-2}$ எனக் கருதுக.



[விடை: 2 mA]

3. குறுக்குவெட்டுப்பரப்பு 0.1 cm^2 கொண்ட வட்டக்கம்பிச்சுருள் ஒன்று 0.2 T வலிமை கொண்ட சீரான காந்தப்புலம் ஒன்றினுள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கம்பிச்சுருள் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் 3 A மேலும் கம்பிச்சுருளின் பரப்பு காந்தப்புலத்திற்கு செங்குத்தாக உள்ளபோது பின்வருவனவற்றைக் காண்க.

(அ) கம்பிச் சுருளின் மீது செயல்படும் மொத்த திருப்புவிசை

(ஆ) கம்பிச் சுருளின் மீது செயல்படும் மொத்த விசை

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 192 23-12-2022 18:08:32